

Содержание

I	Напоминания о булевой алгебре	3
1	Высказывания и булева алгебра	3
2	Кванторы	4
3	Отрицание	5
II	Множества, отношения и отображения	6
4	Множества	6
4.1	Примеры множеств	8
4.2	Операции над множествами	9
4.3	Некоторые синтаксические нужности	11
5	Отношения и отображения	13
6	Фактормножества и факторпространства	15
6.1	Пример фактормножества: конструирование множества целых чисел	17
6.2	Вводим операции в $\mathbb{N}^2/\sim$	19
6.3	Определения множеств с операциями	19
6.3.1	Группа	19
6.3.2	Поле	20
6.3.3	Кольцо	20
6.3.4	Модуль над кольцом	20
6.4	Аналог модуля над кольцом для $\mathbb{N}^2$	20
6.4.1	Операции в $\mathbb{N}^2$	21
6.5	Факторпространства	22
III	Пределы	25
7	Топология и метрика	25
7.1	Открытые множества и расстояния	25
7.2	Окрестности и шары	26

8	Предел последовательности	26
9	Предел функции	28

Часть I

Напоминания о булевой алгебре

1 Высказывания и булева алгебра

Говоря неформально, высказывание — это что-то, на что можно ответить «да» или «нет».

Формально говоря, *Высказывание* — это элемент $\{0, 1\}$.

Элемент 0 трактуем как ложь, а 1 — как истину.

Иногда нам будет удобно использовать отображение из какого-либо множества в $\{0, 1\}$.

Напомним различные операции в булевой алгебре.

Унарных операций (то есть таких, которые принимают всего один аргумент) две — тождественная и инверсия:

x	$\text{id}(x)$
0	0
1	1

x	$\bar{x}$
0	1
1	0

Если x и y — различные высказывания, то

x	y	$x \wedge y$	x	y	$x \vee y$	x	y	$x \implies y$
0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1

x	y	$x \oplus y$	x	y	$x \equiv y$
0	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1

В логике есть ещё и импликация; она соответствует выражению «если-то»: $P \implies Q$ означает «если истинно P , то истинно Q ».

При этом выражение $P \implies Q$ можно трактовать ещё так:

- «чтобы выполнялось P , необходимо, чтобы выполнялось Q »;
- «для выполнения Q достаточно выполнения P ».

Напомню, что импликации $(P \Rightarrow Q)$ и $(\bar{Q} \Rightarrow \bar{P})$ эквивалентны.

Операция « $\equiv$ » называется *эквивалентностью*; также для неё используют знак « $\Longleftrightarrow$ » и читают «тогда и только тогда, когда».

2 Кванторы

Если выражение $P(x)$, зависящее от высказывания x , выполняется при всех x , то пишут

$$\forall x \quad P(x),$$

или

$$\forall x \quad (P(x)).$$

Я использую для разделения кванторов и высказываний значок $\vdash$, который пришёл из логики:

$$\forall x \vdash P(x). \quad (2.1)$$

Это читается так: «для любого x выполняется $P(x)$ ».

Если выражение $P(x)$ выполняется хотя бы при одном x , то пишут

$$\exists x \quad P(x),$$

или

$$\exists x \quad (P(x)),$$

или

$$\exists x \vdash P(x). \quad (2.2)$$

Это читается так: «существует элемент x , такой, что выполняется $P(x)$ ». Обрати внимание, что таких элементов, при которых выполняется P , может быть несколько — в том числе все.

Значок « $\forall$ » читается как «для любого» или «любой»; значок « $\exists$ » — как «существует». Эти обозначения получаются из первых букв слов «All» и «Exists» отражением их относительно левой нижней точки буквы. Значок « $\vdash$ » можно читать как «такой, что».

Вместе со значком существования $\exists$ в некоторых случаях используется знак « $!$ » — «единственный»:

$$\exists! x \vdash P(x)$$

«существует *единственный* x , такой, что выполняется $P(x)$ ».

В выражении (2.2) « $\exists x \vdash P(x)$ » («существует x , такой, что выполнено $P(x)$ ») подразумевается, что $P(x)$ может быть выполнено при более чем одном значении x — в том числе и при всех. Выражение (2.2) гарантирует

только, что существует *хотя бы один* элемент x , для которого выполняется $P(x)$.

Порядок кванторов имеет значение. Если встречается квантор существования, то переменная, к которой он прицеплен, зависит от всех переменных, встретившихся до неё. К примеру, в выражении

$$\forall x \exists y \forall z \exists v$$

- переменная x не зависит ни от чего;
- переменная y зависит от x ;
- переменная z не зависит ни от чего;
- переменная v зависит от x, y, z .

В жизни встречается знак равенства по определению — «:=» или «=:». Двоеточие ставится со стороны определяемого объекта.

3 Отрицание

Определим отрицание выражений с кванторами:

$$\neg(\forall x \vdash P(x)) := (\exists x \vdash \neg P(x)), \quad (3.1.1)$$

$$\neg(\exists x \vdash P(x)) := (\forall x \vdash \neg P(x)). \quad (3.1.2)$$

Часть II

Множества, отношения и отображения

4 Множества

Множество — это набор различных объектов произвольной природы.

Множество можно задать перечислением элементов или заданием какого-нибудь свойства: если объект удовлетворяет этому свойству, то он является элементом заданного множества; если нет — то нет.

Если множество задаётся перечислением, то его элементы перечисляются через запятую и заключаются в фигурные скобки:

$$A = \{\square, *, \diamond, \smile, t\}.$$

Здесь A — это множество, состоящее из элементов $\square$, $*$, $\diamond$, $\smile$ и t .

Во множестве, заданном перечислением, порядок элементов не важен; однако каждый элемент входит ровно один раз. («Множество», в которое один и тот же элемент входит несколько раз и все эти вхождения считаются различными, называется *мультимножеством*.)

Чтобы узнать, принадлежит ли элемент x множеству A , заданному перечислением, нужно посмотреть, есть ли этот элемент в списке элементов:

$$(x \in A) := \begin{pmatrix} \text{элемент } x \text{ есть} \\ \text{в списке элементов} \\ \text{множества } A \end{pmatrix}.$$

Другой способ задать множество — это задать свойство, которому должны удовлетворять все элементы множества и только они. Записывается это так:

$$A = \{x \mid P(x)\}$$

— и читается « A — это множество таких элементов x , что выполняется условие $P(x)$ ». При этом $P(x)$ — это некоторое высказывание: для каждого отдельного элемента x оно или истинно, или ложно.

Вертикальная черта выполняет роль связки «такой, что» или «обладающий свойством». Иногда вместо вертикальной черты ставят двоеточие:

$$A = \{x : P(x)\}.$$

Итак, синтаксис имеет вид

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{элементы, из которых} \\ \text{составлено множество} \end{array} \middle| \begin{array}{l} \text{свойство, которому должны} \\ \text{удовлетворять элементы} \\ \text{множества} \end{array} \right\}.$$

Элементом множества может быть другое множество: возьмём, к примеру, множество, состоящее из стола, стула и списка учеников:

$$\{\text{стол, стул, } \{\text{ученик}_1, \dots, \text{ученик}_n\}\}.$$

Если элемент x принадлежит множеству A , то пишем $x \in A$.

Если множество A задано некоторым свойством P , то сказать $x \in A$ — то же самое, что сказать, что x обладает свойством P :

$$(x \in A) := \left(\begin{array}{l} \text{выполняется} \\ \text{свойство } P(x) \end{array} \right).$$

Будем считать, что все наши множества будут жить в одном большом множестве, называемом *универсумом Гротендика*. В нём, неформально говоря, содержатся все множества, которые нужны в данном рассуждении.

Универсум Гротендика $\mathfrak{U}$ — это непустое множество, такое, что:

- 1) если $x \in y$ и $y \in \mathfrak{U}$, то $x \in \mathfrak{U}$;
- 2) если $x \in \mathfrak{U}$ и $y \in \mathfrak{U}$, то $\{x, y\} \in \mathfrak{U}$;
- 3) если $x \in \mathfrak{U}$, то $2^x \in \mathfrak{U}$;
- 4) если $\{x_i \in \mathfrak{U} \mid i \in I\}$ — набор элементов из $\mathfrak{U}$ и $I \in \mathfrak{U}$, то $\bigcup_{i \in I} x_i \in \mathfrak{U}$.

Говорят, что множество A является *подмножеством* множества B , и пишут $A \subset B$, если из того, что $x \in A$, следует, что $x \in B$ (любой элемент, лежащий в A , обязательно лежит в B):

$$(A \subset B) := ((x \in A) \implies (x \in B)).$$

Подмножество может совпадать с объемлющим множеством. Подмножество $A \subset B$, не совпадающее с B , называется *собственным*, а совпадающее с B — *несобственным*.

Задача. Какие из следующих утверждений верны? Указание: используйте определения операций $\in$ и $\subset$ (также может понадобиться вспомнить определение импликации $\implies$).

- | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|
| 1) $\emptyset \in \emptyset$; | 3) $\emptyset \in \{\emptyset\}$; | 5) $\emptyset \in A$; | 7) $a \in \{a, b, c\}$; |
| 2) $\emptyset \subset \emptyset$; | 4) $\emptyset \subset \{\emptyset\}$; | 6) $\emptyset \subset A$; | 8) $a \in \{\{a, b\}, c\}$. |

4.1 Примеры множеств

Пример. Один из важных примеров — это *пустое множество*, которое обозначается символом $\emptyset$. Формально его можно определить так:

$$\emptyset := \{x \mid x \neq x\}.$$

Пустое множество не содержит в себе элементов, так как элементов, не равных самим себе, нет (для того, чтобы это строго доказать, надо ввести понятие равенства, но пока что будем пользоваться интуитивным представлением о нём).

Пример. Ещё один пример — натуральные числа $\mathbb{N}$. Строгое его определение приведём позже, а пока что будем довольствоваться таким:

$$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Можно определить (хотя наивно и не вполне корректно) $\mathbb{N}$ как множество чисел, которые «используются при счёте». Иногда (например, во Франции) в $\mathbb{N}$ включают ещё и 0 (и в этом есть смысл, если определять натуральные числа, не апеллируя к физическому миру¹⁾). Будем обозначать натуральные числа, в которых присутствует 0, символом $\mathbb{N}_0$:

$$\mathbb{N}_0 := \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Пример. Целые числа — это натуральные числа, ноль и обратные к ним по сложению:

$$\mathbb{Z} := \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}.$$

¹⁾Натуральные числа можно определить как классы мощностей конечных множеств. Введём на множествах функцию S : для множества A положим

$$S(A) := A \cup \{A\}.$$

Далее положим по определению $0 := |\emptyset|$, $1 := |S(\emptyset)| = |\{\emptyset\}|$, $2 := |S(S(\emptyset))| = |\{\emptyset, \{\emptyset\}\}|$, и так далее. Фраза «и так далее» формализуется с помощью леммы Цорна; об этом можно почитать, к примеру, в курсе А. Л. Городенцева «Алгебра — 1».

Также можно определить натуральные числа как классы эквивалентности конечных множеств:

$$\begin{aligned} 0 &:= \emptyset; \\ 1 &:= \{0\} = \{\emptyset\}; \\ 2 &:= \{0, 1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \\ 3 &:= \{0, 1, 2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \end{aligned}$$

и так далее. Вообще, $n + 1 = n \cup \{n\} = \{0, 1, \dots, n\}$. Это построение *конечных ординалов*.

Пример. Рациональные числа $\mathbb{Q}$ — это дроби, в числителе которых стоят целые числа, а в знаменателе — натуральные, исключая нуль. При этом одинаковыми считаются дроби a/b и c/d , если $ad = bc$:

$$\mathbb{Q} := \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \right\} / \sim.$$

Для того чтобы корректно определить рациональные числа и понять запись выше, нам пока не хватает техники и понятия фактормножества.

Пример. Вещественные, или действительные, числа $\mathbb{R}$ — это рациональные и иррациональные числа. Строгое определение вещественных чисел достаточно сложно (существует несколько равносильных способов их определения), но одно из главных их свойств — это *полнота*. Формулируя упрощённо, можно сказать, что полнота заключается в том, что между любыми двумя точками из $\mathbb{R}$ есть бесконечно много точек. При этом точек в любом непустом интервале — к примеру, в $(0, 1)$ — «столько же», сколько во всём $\mathbb{R}$.

Пример. Комплексные числа $\mathbb{C}$ — это числа вида $a + ib$, где a и b — вещественные, а i — *мнимая единица* со свойством $i^2 = -1$.

Пример. Читать выражение « $a \in A$ » можно по-разному. Например,

- выражение $x \in \mathbb{R}$ можно прочитать как « x принадлежит множеству действительных чисел», а можно — как « x — действительное число»;
- выражение $x \in \{a \in \mathbb{N} \mid a : 2\}$ можно прочитать как « x принадлежит множеству натуральных чисел, таких, что каждое из них делится на 2», или как « x — натуральное число, которое делится на 2», или как « x — натуральное чётное число».

4.2 Операции над множествами

Несколько отклоняясь от основного повествования, заметим, что во избежание парадоксов «наивной» теории множеств типа парадокса Рассела («Существует ли множество всех множеств?») будем считать, что все множества, с которыми мы будем работать, находятся в одном большом множестве — универсуме U .

Элементы множеств будем называть *точками*.

С множествами можно производить операции, среди которых нам понадобятся объединение, пересечение, разность и декартово произведение.

Пусть даны множества A и B .

- *Пересечение* множеств A и B — это множество $A \cap B$, состоящее из элементов, принадлежащих одновременно и A , и B :

$$A \cap B := \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}. \quad (4.1)$$

- *Объединение* множеств A и B — это множество $A \cup B$, состоящее из элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств A или B — то есть или A , или B , или обоим сразу:

$$A \cup B := \{x \in U \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}.$$

- *Разность* множеств A и B называется множество $A \setminus B$, которое состоит из элементов, которые присутствуют в A , но не присутствуют в B :

$$A \setminus B := \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}. \quad (4.2)$$

- *Дополнением* множества A называется множество, которое обозначается A' или $\bar{A}$ и состоит из тех элементов, которые не принадлежат A :

$$\bar{A} := \{x \in U \mid x \notin A\}. \quad (4.3)$$

Если внимательно посмотреть на определения пересечения множеств (4.1), их разности (4.2) и дополнения (4.3), то можно увидеть, что разность множеств можно переписать так:

$$A \setminus B = A \cap \bar{B}.$$

В булевой алгебре есть правила де Моргана:

$$\begin{aligned} \overline{a \wedge b} &= \bar{a} \vee \bar{b}; \\ \overline{a \vee b} &= \bar{a} \wedge \bar{b}. \end{aligned}$$

Для множеств существуют их аналоги:

$$\begin{aligned} \overline{A \cap B} &= \bar{A} \cup \bar{B}; \\ \overline{A \cup B} &= \bar{A} \cap \bar{B}. \end{aligned}$$

Докажем, к примеру, первое из них:

$$\begin{aligned} \overline{A \cap B} &= \overline{\{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}} = \\ &= \left\{x \in U \mid \overline{(x \in A) \wedge (x \in B)}\right\} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \{x \in U \mid \overline{x \in A \vee x \in B}\} = \\
&= \{x \in U \mid \overline{x \in A}\} \cup \{x \in U \mid \overline{x \in B}\} = \\
&= \overline{\{x \in U \mid x \in A\}} \cup \overline{\{x \in U \mid x \in B\}} = \\
&= \overline{A} \cup \overline{B}.
\end{aligned}$$

Далее будут операции, которые будут встречаться нам реже — кроме, пожалуй, декартова произведения.

- *Декартовым произведением* множеств A и B называется множество $A \times B$, состоящее из упорядоченных пар элементов множеств A и B , в каждой из которых первым идёт элемент из A , а вторым — элемент из B :

$$A \times B := \{(a, b) \mid (a \in A) \wedge (b \in B)\}.$$

Обрати внимание, что в записи « (a, b) » круглые скобки означают, что нам важен порядок элементов: парочка (a, b) не равна парочке (b, a) .

Точно так же можно определить декартово произведение множества на себя:

$$A \times A := \{(a_1, a_2) \mid (a_1 \in A) \wedge (a_2 \in A)\}.$$

Множество A называется *подмножеством* множества B , если каждый элемент, лежащий в A , лежит в B , то есть если из истинности $x \in A$ следует истинность $x \in B$.

Если A — подмножество B , то пишем $A \subseteq B$ или $A \subset B$, в обоих случаях подразумевая, что случай $A = B$ не исключается. Если нужно явно указать, что $A \neq B$, то пишем $A \subsetneq B$; в этом случае A называется *собственным подмножеством* множества B .

Итак, два следующих высказывания эквивалентны:

$$(A \subset B) := ((x \in A) \implies (x \in B)).$$

4.3 Некоторые синтаксические нужности

Пусть множества A и B заданы своими свойствами P и Q соответственно:

$$A := \{x \in U \mid P(x)\}, \quad B := \{x \in U \mid Q(x)\}.$$

Тогда по определению

$$\overline{A} = \{x \in U \mid \overline{P(x)}\},$$

$$\begin{aligned}
A \cap B &= \{x \in U \mid P(x)\} \cap \{x \in U \mid Q(x)\} = \{x \in U \mid (P(x)) \wedge (Q(x))\}, \\
A \cup B &= \{x \in U \mid P(x)\} \cup \{x \in U \mid Q(x)\} = \{x \in U \mid (P(x)) \vee (Q(x))\}, \\
A \setminus B &= A \cap \bar{B} = \{x \in U \mid P(x)\} \cap \{x \in U \mid \bar{Q}(x)\} = \{x \in U \mid (P(x)) \wedge (\bar{Q}(x))\}.
\end{aligned}$$

Иногда нужно бывает определить пересечение или объединение нескольких множеств, индексированных числами или элементами другого множества. Если даны множества $A_1, \dots, A_n$, то

$$\begin{aligned}
\bigcap_{i=1}^n A_i &:= A_1 \cap \dots \cap A_n, \\
\bigcup_{i=1}^n A_i &:= A_1 \cup \dots \cup A_n.
\end{aligned}$$

Вместо переменной i , считающей индексы от 1 до n , может быть любая другая, не участвующая в остальном выражении.

Объединять и пересекать можно не только конечные наборы множеств: если I — произвольное множество индексов (конечное или бесконечное), а $\{A_i \mid i \in I\}$ — набор множеств, индексированных множеством I , то определим

$$\begin{aligned}
\bigcap_{i \in I} A_i &:= \{x \in U \mid x \in A_i \text{ при всех } i \in I\}; \\
\bigcup_{i \in I} A_i &:= \{x \in U \mid x \in A_i \text{ хотя бы при одном } i \in I\}.
\end{aligned}$$

Между кванторами $\forall$ и $\exists$ и операциями $\cap$ и $\cup$ существует прямая связь: с использованием кванторов определения пересечения и объединения множеств можно записать так:

$$\begin{aligned}
\bigcap_{i \in I} A_i &:= \{x \in U \mid \forall i \in I \vdash x \in A_i\}; \\
\bigcup_{i \in I} A_i &:= \{x \in U \mid \exists i \in I \vdash x \in A_i\}.
\end{aligned}$$

Пусть A — множество, а P — высказывание. Определим такие множества:

$$(\forall x \in A \vdash P(x)) := (\forall x \in \mathfrak{U} \vdash (x \in A) \implies P(x)), \quad (4.4.1)$$

$$(\exists x \in A \vdash P(x)) := (\exists x \in \mathfrak{U} \vdash (x \in A) \wedge P(x)). \quad (4.4.2)$$

Вместо $\forall x \in \mathfrak{U}$ и $\exists x \in \mathfrak{U}$ можно было бы писать просто $\forall x$ и $\exists x$.

Посмотрим на то, как можно составить отрицания:

$$\begin{aligned}
\neg(\forall x \in A \vdash P(x)) &:= \neg(\forall x \vdash (x \in A) \implies P(x)) := \\
&:= (\exists x \vdash \overline{(x \in A) \implies P(x)}) = \\
&= (\exists x \vdash \overline{(x \in A) \vee P(x)}) = \\
&= (\exists x \vdash \overline{(x \in A) \wedge P(x)}) = \\
&= (\exists x \vdash (x \in A) \wedge \overline{P(x)}) := \\
&:= (\exists x \in A \vdash \overline{P(x)}), \\
\neg(\exists x \in A \vdash P(x)) &:= (\exists x \vdash (x \in A) \wedge P(x)) := \\
&:= (\forall x \vdash \overline{(x \in A) \wedge P(x)}) = \\
&= (\forall x \vdash \overline{(x \in A) \vee P(x)}) := \\
&:= (\forall x \vdash (x \in A) \implies \overline{P(x)}) := \\
&:= (\forall x \in A \vdash \overline{P(x)}).
\end{aligned}$$

Задача. Будет ли сохраняться это свойство, если поменять в (4.4.1) и (4.4.2) местами $\implies$ и $\wedge$?

5 Отношения и отображения

Отношением R на множествах A и B называется подмножество их декартова произведения:

$$R \subseteq A \times B.$$

Обрати внимание, что не каждое подмножество $R \subset A \times B$ можно представить в виде произведения подмножеств $U \subset A$ и $W \subset B$.

Отображением, или *функцией*, $\varphi: A \rightarrow B$ называется отношение на $A \times B$, удовлетворяющее двум условиям:

всюду определённости: «область определения» φ — всё множество A целиком, то есть для любой точки $a \in A$ должна существовать точка $\varphi(a) \in B$:

$$\forall a \in A \exists \varphi(a) \in B$$

(у каждой точки есть образ);

функциональности: отображение φ не должно «расклеивать точки», то есть одной точке $a \in A$ должно соответствовать не более одной точки из B . Это можно записать так:

$$(a_1 = a_2) \implies (\varphi(a_1) = \varphi(a_2)),$$

или, чуть более осмысленно, развернув импликацию и навесив на обе части отрицание,

$$(\varphi(a_1) \neq \varphi(a_2)) \implies (a_1 \neq a_2)$$

(прообразы двух различных точек не совпадают).

Иными словами, отображение $\varphi: A \rightarrow B$ — это отношение, которое переводит *каждую* точку из A в *ровно одну* точку из B :

$$\forall a \in A \exists! \varphi(a) \in B.$$

При этом вполне может оказаться так, что две различные точки $a_1 \neq a_2$ из A отображение φ отправит в одну точку $\varphi(a_1) = \varphi(a_2)$ («склеивать точки» не запрещено).

Если отображение $\varphi: A \rightarrow B$ переводит точку a в точку $\varphi(a)$, то пишут $a \mapsto \varphi(a)$ (обрати внимание на вертикальную черту слева у стрелочки). Для указания множеств, на которых действует отображение, используется «обычная» стрелка $\rightarrow$, а для указания действия отображения на *элементах* множества используется «стрелочка с чертой» $\mapsto$. Такое обозначение удобно для задания функции, особенно если не хочется придумывать имя:

$$\begin{array}{ll} x \mapsto \sqrt[3]{x}; & 2y \mapsto y; \\ u^2 \mapsto u^3; & w \mapsto \ln \cos w. \end{array}$$

В более привычных обозначениях здесь записаны функции $f(x) := \sqrt[3]{x}$, $g(y) := y/2$, $h(u) := u^{3/2}$, $s(w) := \ln \cos w$.

Также, если задано отображение $\varphi: A \rightarrow B$, пишут для множеств $A \xrightarrow{\varphi} B$, а для элементов — $a \xrightarrow{\varphi} \varphi(a)$.

Отображение $\varphi: A \rightarrow B$ задаётся не только правилом, сопоставляющим элементу множества A элемент множества B , но и самими множествами A и B . Поэтому отображения

$$\left(\begin{array}{c} \mathbb{N} \xrightarrow{f} \mathbb{N} \\ x \xrightarrow{f} x^2 \end{array} \right) \quad \text{и} \quad \left(\begin{array}{c} \mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \\ x \xrightarrow{g} x^2 \end{array} \right)$$

разные, хотя и задаются одной формулой.

Для отображения $\varphi: A \rightarrow B$ и подмножества $W \subset A$ определим

$$\varphi(W) := \{\varphi(w) \mid w \in W\} \subset B$$

— подмножество в B , в которое φ переводит множество W .

Важный частный случай — это $\varphi(A)$ — множество точек в B , имеющих прообраз в A .

Если задано отображение $\varphi: A \rightarrow B$, то для каждого элемента $b \in B$ определено *подмножество* (!) в A

$$\varphi^{-1}(b) := \{a \in A \mid \varphi(a) = b\},$$

которое называется *прообразом* точки b при отображении φ и состоит из таких точек $a \in A$, которые переходят при отображении φ в фиксированную точку $b \in B$. Обрати внимание, что прообраз может быть пустым, то есть не содержать ни одного элемента (это означает, что никакая точка из A не переходит в $b \in B$).

У отображения $\varphi: A \rightarrow B$ могут быть ещё два свойства:

инъективность: это означает, что φ «не расклеивает» точки, то есть переводит разные точки из A в разные точки из B :

$$(a_1 \neq a_2) \implies (\varphi(a_1) \neq \varphi(a_2));$$

сюръективность: это означает, что φ переводит A «целиком» в B , «не оставляя в B пустых мест», то есть что образ A — всё множество B :

$$\varphi(A) = B.$$

Отображение, одновременно инъективное и сюръективное, называется *биективным*, или *взаимно однозначным*. (Иногда ещё говорят «взаимно однозначное соответствие».)

Биективное отображение $\varphi: A \rightarrow B$ переводит каждую точку из A в ровно одну точку из B , причём у каждой точки из B есть прообраз, состоящий ровно из одной точки из A .

6 Факормножества и факторпространства

Упорядоченная пара (a, b) элементов²⁾ a и b — это множество³⁾

$$(a, b) := \{a, \{a, b\}\}.$$

²⁾Которые в рамках теории множеств тоже считаются множествами.

³⁾Определение упорядоченной пары, как и определение декартова произведения, может отличаться в зависимости от того, с какого взгляда на мир (теоретико-множественного или какого-нибудь ещё) мы стартуем.

В прошлом веке математики определили «первичным» понятием, к которому сводились все остальные понятия, *множество*. Можно было бы вместо него взять какое-нибудь другое.

Декартовым произведением множеств A и B называется множество упорядоченных пар их элементов:

$$A \times B := \{(a, b) \mid (a \in A) \wedge (b \in B)\}.$$

Пусть A и B — множества. Отношением R на паре множеств A и B называется подмножество $R \subset A \times B$ их декартова произведения.

В случае, если $B = A$, то говорят об *отношении на множестве A* .

Говорят, что элементы $a \in A$ и $b \in B$ находятся в отношении R и пишут $a R b$, если $(a, b) \in R$:

$$(a R b) := ((a, b) \in R).$$

Определение отношения — это обобщение понятия графика функции.

Отношение $\sim$ на множестве A называется *отношением эквивалентности*, если для всех a, b и $c \in A$ выполнены условия:

1) *рефлексивность*: для любого $a \in A$ выполнено $a \sim a$;

2) *симметричность*: для любых $a, b \in A$ выполнено

$$(a \sim b) \implies (b \sim a);$$

3) *транзитивность*: для любых a, b и $c \in A$ выполнено

$$((a \sim b) \wedge (b \sim c)) \implies (a \sim c).$$

Пусть $(A, \sim)$ — множество с заданным на нём отношением эквивалентности. Класс эквивалентности $[a]$ элемента $a \in A$ — это множество всех элементов $b \in A$, эквивалентных a :

$$[a] := \{b \in A \mid b \sim a\}.$$

Лемма 6.1. *Отношение эквивалентности разбивает множество A на непересекающиеся подмножества, образующие классы эквивалентности.*

◀ Пусть $[a] \subset A$ — множество всех элементов, эквивалентных $a \in A$, а $[b] \subset A$ — множество всех элементов, эквивалентных $b \in A$. Предположим, что $[a] \cap [b]$ не пусто. Значит, оно содержит в себе хотя бы один элемент $c \in [a] \cap [b]$. Теперь, так как $c \in [a]$, то $c \sim a$; а так как $c \in [b]$, то $c \sim b$. Поэтому

$$a \sim c \sim b,$$

откуда $a \sim b$. Но так как $[a]$ — это множество всех элементов, эквивалентных a , то возьмём из него произвольный⁴⁾ элемент $a' \in [a]$; точно так же возьмём элемент⁵⁾ $b' \in [b]$. Тогда

$$a' \sim a \sim c \sim b \sim b',$$

откуда $a' \sim b'$ для произвольных — а значит, и всех — элементов a' и b' . Так как множества $[a]$ и $[b]$ состоят из одинаковых элементов, то они совпадают.



Множество классов эквивалентности по отношению эквивалентности $\sim$ называется *фактормножеством*:

$$A/\sim := \{[a] \mid a \in A\}.$$

6.1 Пример фактормножества: конструирование множества целых чисел

Пусть A — множество.

Определим функцию S её действием на множествах: $S(A) := A \cup \{A\}$. Назовём множество $S(A)$ множеством, *следующим за A* .

Тогда определим

$$0 := \emptyset,$$

$$1 := S(0) = S(\emptyset) = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\},$$

$$2 := S(1) = S(S(\emptyset)) = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},$$

$$3 := S(2) = S(S(S(\emptyset))) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \cup \{\{\emptyset, \{\emptyset\}\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\},$$

и так далее.

Иначе можно сказать, что

$$0 := \emptyset,$$

$$1 := \{0\},$$

$$2 := \{0, 1\},$$

$$3 := \{0, 1, 2\},$$

и вообще,

$$n := \{0, 1, 2, \dots, n-1\}.$$

⁴⁾Возможно, совпадающий с a .

⁵⁾Возможно, совпадающий с b .

Иными словами, прибавление единицы к числу n определяется так:

$$n + 1 := \{0, 1, 2, \dots, n\}.$$

Сумму $n + k$ можно определить по индукции как прибавление единицы к n подряд k раз.

У нас есть конструкция натуральных чисел, начиная с нуля (ноль мы считаем натуральным числом, следуя Н. Бурбаки). Теперь определим множество целых чисел $\mathbb{Z}$.

Интуитивно хочется получить что-то, состоящее из нуля $\{0\}$, положительных натуральных чисел $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ и «отрицательных натуральных чисел» $-(\mathbb{N} \setminus \{0\}) = \{-n \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$. Проблема в том, что операция «минус» не определена. Можно её определить аксиоматически, но мы пойдём другим путём.

Определим целые числа с помощью пар натуральных чисел. Геометрическая иллюстрация этого процесса показана на ???: мы отождествляем точки вдоль прямых в $\mathbb{N}^2$ и «нанизываем их» на горизонтальный и вертикальный лучи — экземпляры $\mathbb{N}$. Развернув «угол», получившийся после отождествления точек, получим прямую, на которой живут целые числа.

Две точки (a, b) и (m, n) из $\mathbb{N}^2$ лежат на одной из прямых, изображённых на ??, тогда и только тогда, когда $a - m = b - n$ (вектор с координатами $(a - m, b - n)$ коллинеарен направляющему вектору прямой).

Проблема только в том, что для натуральных чисел не определена операция вычитания.

Эта трудность не преодолевается, но обходится: заметим, что равенство $a - m = b - n$ равносильно равенству $a + n = b + m$. Сложение определено для натуральных чисел, так что его и примем за определение того, что (a, b) и (m, n) лежат на одной прямой. Поэтому $\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim$, где

$$((a, b) \sim (m, n)) := (a + n = b + m).$$

Обозначим класс эквивалентности числа $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ символом $[(m, n)]$:

$$[(m, n)] := \{(a, b) \in \mathbb{N}^2 \mid (a, b) \sim (m, n)\}.$$

При этом положительные числа в $\mathbb{Z}$ эквивалентны точкам на горизонтальной прямой, а отрицательные — точкам на вертикальной прямой.

Заметим, что при $a \in \mathbb{N}$ и $k \in \mathbb{N}$

$$[(a, 0)] = [(a + k, k)];$$

$$[(0, a)] = [(k, a + k)].$$

Поэтому если в паре (a, b) имеем $a > b$, то класс $[(a, b)]$ представляет положительное число, а если $a < b$ — то отрицательное.

Определим отображение $+: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$. Если, интуитивно, при $a \in \mathbb{N}$ класс $[(a, 0)] \in \mathbb{Z}$ определяет неотрицательное число $a \in \mathbb{Z}$, а класс $[(0, a)] \in \mathbb{Z}$ — отрицательное число $-a \in \mathbb{Z}$, то определяем

Пока мы не ввели сложения и умножения в $\mathbb{N}^2/\sim$. Подумаем, как можно его ввести, используя знания из школы.

6.2 Вводим операции в $\mathbb{N}^2/\sim$

Интуитивно мы можем понять, что такое число $m - n$ при $m \geq n$. Поэтому при $m \geq n$ имеем $(m, n) \sim (m - n, 0)$ — и пара (m, n) представляет число $m - n \in \mathbb{N}$. А при $m < n$ имеем $(m, n) \sim (0, n - m)$.

В этом разделе мы опишем аналог векторного пространства (или модуля над кольцом) для $\mathbb{N}^2$. Но сначала надо с ним познакомиться.

6.3 Определения множеств с операциями

Множество M с бинарной операцией $*: M \times M \rightarrow M$ называется *магмой*.

От операции $*$ требуется только *замкнутость*: применение операции $*$ к паре $(m, n) \in M \times M$ должно давать элемент множества M .

Если в магме $(M, *)$ потребовать от операции $*$ ещё и ассоциативности: $(a * b) * c = a * (b * c)$ для всех a, b, c из M , — то получим определение *полугруппы*.⁶⁾

Если в полугруппе $(M, *)$ есть элемент $e \in M$, такой, что для любого $a \in M$ выполняются равенства $a * e = e * a = a$, то элемент e называется *нейтральным*, а $(M, *)$ — *моноидом*.

Итак, множество $\mathbb{N}$ с операцией $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — это моноид: сложение ассоциативно, а в качестве нейтрального (по сложению) элемента выступает $0 \in \mathbb{N}$.

Далее, множество $\mathbb{N}$ с операцией $\cdot: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — это тоже моноид: умножение ассоциативно, а нейтральный (по умножению) элемент — это $1 \in \mathbb{N}$.

6.3.1 Группа

Множество $(G, *)$ с бинарной операцией $*: G \times G \rightarrow G$ называется *группой*, если:

⁶⁾Заметка на полях: как мы узнаем позже, $(\mathbb{Z}, +)$ — это *группа*. А вот если считать, что в $\mathbb{N}$ нет нуля, то $(\mathbb{N}, +)$ — *полугруппа*, а её подлежащее множество $\mathbb{N}$ — это «половина от $\mathbb{Z}$ ». Возможно, поэтому дали такое название?

0) G замкнуто относительно $*$;

1) $*$ ассоциативна: $a * (b * c) = (a * b) * c$;

2) в G существует нейтральный относительно $*$ элемент $e \in G$, такой, что для любого элемента $a \in G$

$$a * e = e * a = a;$$

3) у всякого $a \in G$ существует обратный относительно $*$ элемент $\hat{a} \in G$, то есть такой, что

$$\hat{a} * a = e = a * \hat{a}.$$

Если сложение удовлетворяет ещё аксиоме

4. для всяких $a, b \in G$ операция $*$ коммутативна:

$$a * b = b * a,$$

то группа называется *абелевой*.

6.3.2 Поле

Поле — это тройка $(F, +, \cdot)$, состоящая из множества F и двух операций $+$ и $\cdot$ на нём, удовлетворяющая условиям:

1) $(F, +)$ — абелева группа с нейтральным элементом 0;

2) $(F \setminus \{0\}, \cdot)$ — абелева группа с нейтральным элементом 1;

3) $0 \cdot 1 = 0$;

4) $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ для любых a, b и $c \in F$;

<++>

6.3.3 Кольцо

6.3.4 Модуль над кольцом

6.4 Аналог модуля над кольцом для $\mathbb{N}^2$

Опишем теперь

6.4.1 Операции в $\mathbb{N}^2$

Будем рассматривать W как «модуль» над полукольцом $\mathbb{N}$ (в отличие от «настоящего» модуля над кольцом, у нас нет операции $v \mapsto -v$). Пусть $\mathbf{e} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ — базис в W . Будем считать, что $\mathbf{e}_1$ направлен вправо, а $\mathbf{e}_2$ — вверх, как на ??.

Будем отождествлять элемент $W \ni a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2$ с набором координат $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ в базисе $\mathbf{e}$. Поэтому W изоморфно $\mathbb{N}^2$: изоморфизм устанавливается соответствием

$$\mathbb{N}^2 \ni (a, b) \mapsto a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2 \in W.$$

Будем обозначать тот факт, что модуль W изоморфен $\mathbb{N}^2$, символом $W \cong \mathbb{N}^2$.

Сначала определим сложение в $W \cong \mathbb{N}^2$: пусть

$$+ : \mathbb{N}^2 \times \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}^2 : ((a, b), (m, n)) \mapsto (a + m, b + n).$$

Мотивация для этого — посмотреть на сложение в W :

$$(a\mathbf{e}_1 + b\mathbf{e}_2) + (m\mathbf{e}_1 + n\mathbf{e}_2) = (a + m)\mathbf{e}_1 + (b + n)\mathbf{e}_2.$$

Если мы хотим, чтобы на ?? вектор $\mathbf{e}_1$ соответствовал будущему числу $1 \in \mathbb{Z}$, а вектор — будущему числу $-1 \in \mathbb{Z}$, то достаточно положить их сумму эквивалентной 0: $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \sim 0$. Так как $0 = 0\mathbf{e}_1 + 0\mathbf{e}_2$, то в координатах это означает, что $(1, 0) + (0, 1) \sim (0, 0)$.

Теперь перейдём к фактормодулю $\tilde{W} := W/\sim$, изоморфному $\mathbb{N}^2/\sim =: \mathbb{Z}$. Определим сложение в нём унаследованным из сложения в $\mathbb{N}^2$:

$$+ : \tilde{W} \times \tilde{W} \rightarrow \tilde{W} : ([a, b], [m, n]) \mapsto [(a, b) + (m, n)]$$

Иными словами, $[(a, b)] + [(m, n)] = [(a, b) + (m, n)]$.

Для фактормодуля $\tilde{W}$ поэтому имеем

$$[v] + [w] := [v + w]$$

для любых векторов $v, w \in W$.

Теперь определим билинейное умножение на $\tilde{W}$, превратив его в «алгебру». Если хотим уметь вычислять $[v] \cdot [w]$, то, разложив эти векторы по базису: $v = v^1\mathbf{e}_1 + v^2\mathbf{e}_2$, $w = w^1\mathbf{e}_1 + w^2\mathbf{e}_2$, — получим, что

$$\begin{aligned} [v] \cdot [w] &= [v^1\mathbf{e}_1 + v^2\mathbf{e}_2] \cdot [w^1\mathbf{e}_1 + w^2\mathbf{e}_2] = \\ &= (v^1[\mathbf{e}_1] + v^2[\mathbf{e}_2]) \cdot (w^1[\mathbf{e}_1] + w^2[\mathbf{e}_2]) = \\ &= (v^1w^1[\mathbf{e}_1] \cdot [\mathbf{e}_1] + v^1w^2[\mathbf{e}_1] \cdot [\mathbf{e}_2] + v^2w^1[\mathbf{e}_2] \cdot [\mathbf{e}_1] + v^2w^2[\mathbf{e}_2] \cdot [\mathbf{e}_2]). \end{aligned}$$

Итак, умножение векторов в $\widetilde{W}$ определяется умножением классов $[e_v]$ базисных векторов. Теперь, в соответствии с тем, что $[e_1]$ — это вектор в направлении «положительных» чисел, а $[e_2]$ — в направлении «отрицательных», определим умножение классов базисных векторов:

$$\begin{aligned} [e_1] \cdot [e_1] &= [e_1] && («1 \cdot 1 = 1»); \\ [e_1] \cdot [e_2] &= [e_2] && («1 \cdot (-1) = -1»); \\ [e_2] \cdot [e_1] &= [e_1] && («(-1) \cdot 1 = -1»); \\ [e_2] \cdot [e_2] &= [e_1] && («(-1) \cdot (-1) = 1»). \end{aligned}$$

Сопоставляя $\mathbb{N}^2 / \sim \ni [(a, b)] \longleftrightarrow a[e_1] + b[e_2] \in \widetilde{W}$, имеем:

$$\begin{aligned} [(a, b)] \cdot [(m, n)] &= [ae_1 + be_2] \cdot [me_1 + ne_2] = \\ &= am[e_1] \cdot [e_1] + an[e_1] \cdot [e_2] + bm[e_2] \cdot [e_1] + bn[e_2] \cdot [e_2] = \\ &= am[e_1] + an[e_2] + bm[e_2] + bn[e_1] = \\ &= (am + bn)[e_1] + (an + bm)[e_2]. \end{aligned}$$

Это соответствует тому, что $[(a, b)] \cdot [(m, n)] = [(am + bn, an + bm)]$.

6.5 Факторпространства

Пусть W — векторное пространство над полем $\mathbb{k}$, а V — его подпространство. Определим на W отношение эквивалентности $\sim$ так:

$$(w_1 \sim w_2) := (w_2 - w_1 \in V).$$

Определим W/V как множество

$$W/V := W/\sim = \{[w] \mid w \in W\},$$

где

$$[w] := \{h \in W \mid h \sim w\} = \{h \in W \mid w - h \in V\}.$$

Если разность векторов $w - h$ лежит в одном подпространстве («плоскости»), то интуитивно это означает, что конец вектора h будет лежать в подпространстве («плоскости»), образованной параллельным переносом подпространства V «в конец вектора w ».

Другая интерпретация класса эквивалентности $[w]$ вектора w — это сдвиг подпространства V на вектор w :

$$[w] = \{w + v \mid v \in V\} = w + V$$

(упражнение).

Чтобы сделать из множества W/V векторное пространство, нужно ввести операции сложения классов $\hat{+}: (W/V) \times (W/V) \rightarrow (W/V)$ и умножения их на число $\hat{\cdot}: \mathbb{k} \times (W/V) \rightarrow (W/V)$. Это делается так.

[сложение и умножение в W/V] По определению

$$\begin{aligned} \hat{+}: (W/V) \times (W/V) &\rightarrow W/V \\ ([w_1], [w_2]) &\mapsto [w_1] \hat{+} [w_2] := [w_1 + w_2]; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \hat{\cdot}: \mathbb{k} \times (W/V) &\rightarrow W/V \\ (a, [w_2]) &\mapsto a \hat{\cdot} [w_2] := [a \cdot w_2]. \end{aligned}$$

Иными словами, сложить классы $[w_1]$ и $[w_2]$ — то же самое, что взять класс суммы их представителей $[w_1 + w_2]$; то же верно для умножения.

Проверим корректность определения — иными словами, покажем, что $\hat{+}$ и $\hat{\cdot}$ — действительно *отображения*, а не просто отношения, то есть всюду определены и функциональны. Применительно к нашей ситуации это означает, что нужно проверить следующие утверждения:

- сложение определено для всех пар классов векторов;
- умножение определено для всех пар, состоящих из числа и класса вектора;
- обе операции не зависят от выбора представителя класса.

◀ Первые два утверждения имеют место, так как отображение факторизации $\pi: W \rightarrow W/V$ сюръективно, то есть в каждом классе эквивалентности $[w] \in W/V$, рассмотренном как подмножество в W , есть хотя бы один вектор, а значит, в правые части формул для сложения и умножения «есть что подставить».

Последнее утверждение проверим так. Будем понимать под выражением $w + V$ множество всех векторов вида $w + v$, где $v \in V$. Тогда $[w] = w + V$, и

$$\begin{aligned} [w_1] \hat{+} [w_2] &= (w_1 + V) + (w_2 + V) = \\ &= w_1 + w_2 + V + V = \\ &= w_1 + w_2 + V = \\ &= [w_1 + w_2]. \end{aligned}$$

(Здесь мы использовали не сложение векторов, а сложение *множеств* векторов, которое даже не определили. Смысл выражения $V + V = V$ в том, что мы складываем все возможные пары векторов v_1 и v_2 из V и получаем вектор $v_1 + v_2$, который живёт в V . Это так, потому что V — подпространство.)

Аналогично проверяется независимость выбора представителя класса для операции умножения на число:

$$\begin{aligned} a \cdot [w] &= a \cdot (w + V) = \\ &= aw + aV = \\ &= aw + V = \\ &= [aw]. \end{aligned}$$

(Аналогично, $aV := \{av \mid v \in V\}$, и $av \in V$ для любого $v \in V$, так как V — подпространство.) ►

Аффинное пространство — это пара (A, V) , состоящая из множества точек A вместе с векторным пространством V , причём для любых точек a и b из A определён вектор $\mathbf{ab} \in V$.

Часть III

Пределы

7 Топология и метрика

Для дальнейшего нам потребуется понятие расстояния между точками. Пусть A — некоторое множество.

7.1 Открытые множества и расстояния

Будем называть функцию $\rho: A \times A \rightarrow [0, +\infty)$ *расстоянием*, или *метрикой*, если для любых $x, y, z \in A$ она удовлетворяет следующим свойствам:

- 1) $\rho(x, y) \geq 0$ (неотрицательность);
- 2) $(\rho(x, y) = 0) \iff (x = y)$ (невырожденность);
- 3) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ (симметричность);
- 4) $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$ (неравенство треугольника).

Пример. Пример расстояния между точками в $\mathbb{R}$ — модуль: если a и b — две точки из $\mathbb{R}$, то можно определить расстояние ρ_1 формулой

$$\rho_1(a, b) := |a - b|.$$

Почему это метрика? Проверим, выполняются ли условия 1)–4) из определения метрики:

- 1) $\rho_1(a, b) = |a - b| \geq 0$ по определению модуля вещественного числа;
- 2) если $\rho_1(a, b) = |a - b| = 0$, то $a = b$; обратно, если $a = b$, то $\rho_1(a, b) = \rho_1(a, a) = |a - a| = 0$;
- 3) $\rho_1(a, b) = |a - b| = |-(b - a)| = |b - a| = \rho_1(b, a)$;
- 4) $\rho_1(a, c) = |a - c|$ и $\rho_1(a, b) + \rho_1(b, c) = |a - b| + |b - c|$, и, как известно,⁷⁾

$$|a - c| = |a - b + b - c| \leq |a - b| + |b - c|.$$

⁷⁾Тут нужно вспомнить, как раскрываются модули, и вывести отсюда факт:

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

7.2 Окрестности и шары

Подмножество $A \subset B$ называется *открытым в B* , если вместе с каждой своей точкой оно содержит шар (положительного радиуса):

$$(A \text{ открыто в } B) := (\forall a \in A \exists \varepsilon > 0 \vdash B_\varepsilon(a) \subset A).$$

Пусть у нас есть множество A .

Окрестность $U(a)$ элемента a множества A — это открытое подмножество множества A , содержащее точку a .

Если мы умеем измерять расстояние между точками в A , то приобретают смысл следующие определения. *Шар $B_r(a)$ радиуса r с центром в точке a* (иногда ещё говорят *открытый шар*) — это множество таких точек из A , что расстояние от a до них строго меньше r :

$$B_r(a) := \{x \in A \mid \rho(x, a) < r\}.$$

Сфера $S_r(a)$ радиуса r с центром в точке a — это множество таких точек из A , что расстояние от a до каждой из них равно r :

$$S_r(a) := \{x \in A \mid \rho(x, a) = r\}.$$

Проколотый шар $\overset{\circ}{B}_r(a)$ радиуса r с центром в точке a — это шар $B_r(a)$, из которого выкинули центр:

$$\overset{\circ}{B}_r(a) := B_r(a) \setminus \{a\} = \{x \in A \mid 0 < \rho(x, a) < r\}.$$

В дальнейшем для простоты будем под окрестностью точки понимать шар с центром в этой точке. Если нужно будет указать радиус ε шара, то будем говорить « ε -окрестность», а если шар проколотый — то «проколота ε -окрестность».

8 Предел последовательности

Последовательность элементов множества A — это отображение φ из $\mathbb{N}$ в A . При этом пишут $\varphi(m) = a_m$.

Часто вместо отображения $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow A$ последовательностью называют образ этого отображения, то есть множество

$$\varphi(\mathbb{N}) = \{\varphi(n) \mid n \in \mathbb{N}\} = \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Часто пишут просто «последовательность $\{a_n\}$ », не указывая явно, какое множество пробегает индекс n , если это понятно из контекста. Иными

словами, каждому натуральному числу $n \in \mathbb{N}$ сопоставляется какой-то элемент a_n множества A . При этом может быть так, что это отображение не инъективно, то есть разным числам m и $n \in \mathbb{N}$ сопоставляется один и тот же элемент: $a_m = a_n$ при $m \neq n$.

Предел последовательности $\{a_n\}$ — это точка, в любом открытом шаре вокруг которой находятся все элементы этой последовательности, начиная с некоторого.

Формализуем это определение.

Пусть $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow A$ — последовательность и $a \in A$ — её предельная точка. Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное положительное число (по смыслу — радиус шара), а $B_\varepsilon(a)$ — открытый шар радиуса ε вокруг точки a :

$$\begin{aligned} B_\varepsilon(a) &:= \{x \in A \mid \rho(x, a) < \varepsilon\} = \\ &= \{x \in A \mid |x - a| < \varepsilon\}. \end{aligned} \tag{8.1}$$

Пусть, далее, $N \in \mathbb{N}$ — натуральный номер элемента, начиная с которого, все элементы последовательности находятся внутри шара $B_\varepsilon(a)$ (и этот номер зависит от радиуса ε). Если это так, то для всех натуральных индексов $n \in \mathbb{N}$, как только $n > N$, выполняется условие $a_n \in B_\varepsilon(a)$, то есть (подставим в условие (8.1), задающее множество $B_\varepsilon(a)$, вместо x элемент a_n)

$$\rho(a_n, a) = |a_n - a| < \varepsilon.$$

Итак, осталось записать всё вместе. Во-первых, мы зафиксировали произвольное положительное число:

$$\forall \varepsilon > 0$$

далее, мы сказали, что должен найтись натуральный номер $N \in \mathbb{N}$, зависящий от ε :

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}$$

далее говорим, что для всех номеров, больших N , выполняется какое-то выражение (нас пока не интересует, какое именно) — так и запишем:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N$$

а дальше пишем, что именно происходит при этих условиях:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \vdash a_n \in B_\varepsilon(a).$$

Или, что то же самое,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n > N \vdash |a_n - a| < \varepsilon.$$

9 Предел функции

Мы уже познакомились с понятием предела последовательности. Определим теперь предел функции. Пусть $f: X \rightarrow Y$ — функция. Эта запись означает, что область определения f — всё множество X целиком и что функция f берёт элемент x множества X и переводит его в какой-то элемент $f(x)$ множества Y . Можно считать, что и X , и Y — это числа, но это не обязательно: X и Y могут иметь произвольную природу.

Для того чтобы определить предел функции, нам понадобятся вспомогательные (важные и сами по себе) понятия.

Определим теперь предел функции.

Элемент $a \in Y$ называется *пределом функции* $f: X \rightarrow Y$ при $x \rightarrow x_0$, если для любой ε -окрестности $U_\varepsilon(a)$ точки $a \in Y$ существует проколота δ -окрестность $\overset{\circ}{V}_\delta(x_0)$ точки $x_0 \in X$, такая, что $f(\overset{\circ}{V}_\delta(x_0)) \subset U_\varepsilon(a)$, то есть если любая точка из $\overset{\circ}{V}_\delta(x_0)$ (находящаяся на расстоянии не больше чем δ от точки x_0 и не совпадающая с x_0) переходит в какую-то точку окрестности $U_\varepsilon(a)$, то есть образ δ -окрестности $\overset{\circ}{V}_\delta(x_0)$ точки x_0 не выходит за пределы ε -окрестности $U_\varepsilon(a)$ точки a :

$$\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \right) := \left(\forall U_\varepsilon(a) \subset Y \exists \overset{\circ}{V}_\delta(x_0) \subset X \vdash f(\overset{\circ}{V}_\delta(x_0)) \subset U_\varepsilon(a) \right).$$

Говоря *очень* неформально, точка $a \in Y$ называется *пределом функции* $f: X \rightarrow Y$ при $x \rightarrow x_0$, если при «малом шевелении» аргумента возле точки x_0 значение $f(x)$ будет «шевелиться предсказуемо».

Формулируем. Пусть $\varepsilon > 0$ — радиус окрестности точки $a \in Y$ (шарика $B_\varepsilon(a) \subset Y$), которая формализует понятие «шевелиться предсказуемо»